CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.4:** Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını değerlendirebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

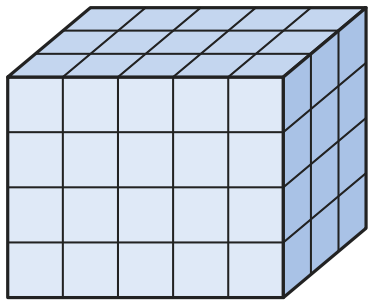
Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.4.4 · kavrama **(15 puan)**

Yandaki dikdörtgenler prizması, boşluk kalmayacak biçimde birim küplerle doldurulmuştur.



a) Prizmanın taban katında kaç birim küp bulunduğunu yazınız.

b) Prizmanın kaç kattan oluştuğunu ve hacminin kaç birim küp olduğunu bulunuz.

c) Prizmanın ayrıt uzunlukları ile toplam birim küp sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: a) Taban katında 5 · 3 = 15 birim küp vardır.
b) 4 kat vardır. Hacim 15 · 4 = 60 birim küp (60 br³) olur.
c) Toplam birim küp sayısı, ayrıt uzunluklarının çarpımına eşittir: 5 · 3 · 4 = 60.

---

2. SORU MAT.7.4.4 · analiz **(20 puan)**

Arda ve Selin, ayrıt uzunlukları 6 birim, 2 birim ve 4 birim olan ve birim küplerle doldurulmuş bir dikdörtgenler prizmasındaki küpleri farklı yollarla saymıştır.

Arda
Tabanda 6 · 2 = 12 küp var.
4 kat olduğuna göre 12 · 4 küp vardır.

Selin
Ön yüzde 6 · 4 = 24 küp görünüyor.
Arkaya doğru 2 sıra olduğuna göre 24 · 2 küp vardır.

a) Arda ve Selin'in buldukları birim küp sayılarını hesaplayınız.

b) Selin'in sayma yolunda hangi yüzün taban, hangi ayrıtın yükseklik olarak düşünüldüğünü belirtiniz.

c) İki sayma yolunun da "Hacim = taban alanı · yükseklik" bağıntısına uyduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: a) Arda: 12 · 4 = 48 birim küp. Selin: 24 · 2 = 48 birim küp. İkisi de 48 br³ bulur.
b) Selin, 6 ve 4 birimlik ayrıtların oluşturduğu ön yüzü taban, 2 birimlik ayrıtı yükseklik olarak düşünmüştür.
c) Her ikisi de bir yüzdeki küp sayısını (taban alanını) o yüze dik ayrıtın uzunluğu (yükseklik) kadar katla çarpar. Hangi yüz taban seçilirse seçilsin sonuç 6 · 2 · 4 = 48 olur.

3. SORU MAT.7.4.4 · uygulama (15 puan)

Aşağıdaki tabloda bazı dikdörtgenler prizmalarının ölçüleri verilmiştir.

Prizma	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Taban alanı	Hacim
A	6 cm	4 cm	5 cm	**24 cm²**	**120 cm³**
B	8 cm	5 cm	**3 cm**	**40 cm²**	120 cm³
C	**9 cm**	3 cm	7 cm	27 cm²	**189 cm³**

Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. A: 6 · 4 = 24, 24 · 5 = 120. B: 8 · 5 = 40, 120 : 40 = 3. C: 27 : 3 = 9, 27 · 7 = 189.

4. SORU MAT.7.4.4 · analiz (20 puan)

Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 72 cm³ ve tüm ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır.

a) Yüksekliği 3 cm olan, birbirinden farklı üç prizmanın taban ayrıt uzunluklarını yazınız.

b) Taban alanı 18 cm² olan prizmanın yüksekliğini bulunuz. Bu prizmanın yüksekliği 2 katına çıkarılırsa hacmin kaç cm³ olacağını açıklayınız.

Cevap: a) Taban alanı 72 : 3 = 24 cm² olmalıdır. Örneğin 4 cm ve 6 cm; 3 cm ve 8 cm; 2 cm ve 12 cm.
b) 72 : 18 = 4 cm. Taban alanı aynı kalıp yükseklik 2 katına çıktığından hacim de 2 katına çıkar: 144 cm³.

5. SORU MAT.7.4.4 · değerlendirme (15 puan)

Kerem, ayrıt uzunlukları 6 cm, 5 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmini yandaki gibi hesaplamıştır.

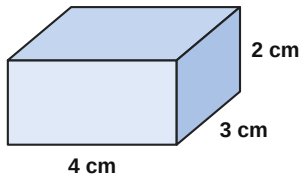
Kerem'in çözümü
Taban alanı = 6 · 5 = 30 cm
Hacim = 30 + 4 = 34 cm³

Kerem'in yaptığı hataları bulunuz ve hacmi doğru biçimde hesaplayınız.

Cevap: Hata 1: Alan birimi cm değil cm² olmalıdır (taban alanı 30 cm²).
Hata 2: Hacim, taban alanı ile yüksekliğin toplamı değil çarpımıdır.
Doğrusu: Hacim = 30 · 4 = 120 cm³

6. SORU MAT.7.4.4 · uygulama (15 puan)

Ayrıt uzunlukları 4 cm, 3 cm ve 2 cm olan bir dikdörtgenler prizması, 1 cm³'lük birim küplerle yapılacaktır.



a) Bu prizmayı yapmak için kaç birim küp gerektiğini bulunuz.

b) Prizmanın tüm ayrıt uzunlukları 2 katına çıkarılırsa kaç birim küp gerekir? Hacmin kaç katına çıktığını yazınız.

Cevap: a) 4 · 3 · 2 = 24 birim küp
b) Yeni ayrıtlar 8 cm, 6 cm ve 4 cm olur: 8 · 6 · 4 = 192 birim küp. 192 : 24 = 8 olduğundan hacim 8 katına çıkar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz